

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 20: Turbinas de Gas: Compresores y Flujo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 513-542) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CICLO BRAYTON CONTINUO Y TURBOFÁN DE ALTA DERIVACIÓN

El motor de turbina de gas opera según el ciclo de Brayton continuo a presión constante, caracterizado por cuatro etapas simultáneas: admisión, compresión adiabática, combustión a presión prácticamente constante y expansión en turbina y tobera:

- Índice de Derivación (Bypass Ratio - BPR): Relación entre el flujo másico de aire frío derivado por el fan exterior respecto al flujo másico que atraviesa el núcleo del motor (core). En turbofanes modernos de alta derivación (BPR 8:1 a 12:1), más del 80% del empuje total lo genera el fan.
- Compresor Axial: Formado por etapas compuestas por un ROTOR móvil que acelera el aire comunicándole energía cinética, y un ESTATOR fijo que actúa como difusor divergente, decelerando el flujo y transformando la velocidad en presión estática.

2. PÉRDIDA DE COMPRESOR (STALL) Y BOMBEO (SURGE)

Fenómeno Aerodinámico	Mecanismo Físico Desencadenante	Comportamiento del Motor y Recuperación
Pérdida de Álabes (Compressor Stall)	Desprendimiento aerodinámico local en uno o varios álabes del rotor por ángulo de ataque excesivo	Vibración de alta frecuencia, fluctuaciones leves de flujo, aumento moderado de EGT
Bombear Violento (Compressor Surge)	Colapso total del gradiente de presiones con inversión catastrófica del flujo hacia la entrada	Fuertes detonaciones sónicas, llamaradas por tobera y admisión, oscilaciones violentas de RPM
Válvulas de Descarga (Bleed Valves)	Abren a regímenes bajos y transitorios expulsando aire de etapas intermedias	Alivian contrapresiones en etapas traseras y aumentan velocidad en etapas delanteras
Álabes Guía Variables (VSV)	Pivotean automáticamente según las RPM de motor	Optimizan el ángulo de incidencia del aire sobre los álabes del compresor

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Detección y Recuperación de

Paso 1: Identificación: Se escucha una fuerte explosión tipo cañonazo en el motor acompañada de oscilaciones en N1/N2, rápida subida de EGT hacia el límite rojo y vibración de célula. Paso 2: Acción inmediata: RETRASAR SUAVEMENTE LA PALANCA DE GASES DEL MOTOR AFECTADO A RALENTÍ. - Al reducir el aporte de combustible en la cámara, cae la contrapresión y se restablece el flujo axial directo. Paso 3: Monitorizar que la EGT desciende a valores normales de ralentí. Paso 4: Si los parámetros se estabilizan, reavanzar con extrema suavidad o mantener a baja potencia según proceda.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función de las Válvulas de Purga de Descarga (ECQB)

Las válvulas de purga de descarga (compressor bleed valves) en un motor turborreactor se abren con el fin de:

- [A]: Suministrar aire caliente al sistema antihielo del borde de ataque alar.
- [B]: Evitar el bombeo del compresor (surge) a regímenes bajos de revoluciones o durante aceleraciones rápidas. (CORRECTA)
- [C]: Refrigerar los álabes de turbina durante el despegue a máxima potencia.
- [D]: Aumentar el empuje específico durante el rodaje en tierra.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

A bajas revoluciones, las primeras etapas del compresor manejan poco caudal de aire respecto a su capacidad y las últimas etapas actúan como cuello de botella. Las bleed valves evacúan parte del flujo en etapas intermedias a la corriente secundaria, acelerando el flujo delantero y evitando que los álabes entren en pérdida y provoquen bombeo. Opción B correcta.